

1 Logik, Mengen, Zahlen

1.1 Logik

hallooo

1.2 Mengen

1.3 Zahlen

1.3.1 Zahlenmengen

1.3.2 Intervalle

1.3.3 Max. / Min. / Inf. / Sup.

1.3.4 Axiome von $\mathbb{R}$

1.3.5 Absolutbetrag

1.4 Vektorräume

Skalarprodukt

Euklidische Norm

Euklidischer Abstand

Dreiecksungleichung

1.5 Komplexe Zahlen $\mathbb{C}$

Betrag

1.5.1 Normalform

1.5.2 Polarform

Gaussche Zahlenebene

Abstand

Winkel

1.5.3 Eulersche Formel

1.5.4 Umwandeln von Normal- in Polarform

1.5.5 Umwandeln von Polar- in Normalform

1.5.6 Rechenregeln

2 Folgen

2.1 Definition

Folge : (unendliche) Liste von Zahlen, wobei jeder Eintrag ein **Glied der Folge** genannt wird.
Kann auch als Funktion/Abbildung $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$ (oder $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$) aufgefasst werden.

Bilder $a(n) = a_n$ sind Elemente der Folge.

2.2 Darstellung

direkt : explizit angeben, wie ein beliebiges Folgenglied berechnet werden kann $a_n = f(n)$

rekursiv : Konstruktion eines Folgenglieds aus den vorangehenden $a_n = g(a_{n-1}, a_{n2}, \dots)$
 f und g nennt man **Bildungsgesetz**

2.3 Konvergenz / Divergenz

Eine Folge ist **konvergent** falls ein $L \in \mathbb{R}$ existiert, so dass $\forall \epsilon > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N : |a_n - L| < \epsilon$.
Eine konvergente Folge besitzt

genau einen eindeutigen Grenzwert .

L ist der **Grenzwert** $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

Falls kein L existiert, nennt man die Folge **divergent** .

2.3.1 Spezialfälle divergenter Folgen

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ falls $\forall M > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N : a_n > M$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ falls $\forall M > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N : a_n < -M$

Häufungspunkt

2.4 Teilfolgen

Teilfolge ist Folge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$, wobei $(n_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$ Folge nicht-negativer ganzer Zahlen ist mit $\forall k \in \mathbb{N}_0 : n_{k+1} > n_k$.
Für konvergente Folge konvergiert jede Teilfolge **gegen den gleichen Grenzwert L** .

3 Trigonometry

